Actividad 9

Diagrama de red, tiempos, holguras y ruta crítica

Sistema de Altas y Bajas de Economía SABE

Integrantes
Rafael Gil Samaniego Vázquez
Milton Cruz Panuco Castillo
Fernando Osuna Manzo
Ángel Adriel Soria Macías
Irving García Rosas

Fecha de terminación requerida: 30 de noviembre | Ventana disponible: 54 días

Criterio de estimación

Las duraciones se expresan en días naturales transcurridos y consideran un equipo estudiantil de cinco integrantes que trabaja en paralelo cuando las dependencias lo permiten. No se redujeron actividades para hacer coincidir artificialmente el resultado con el día 54. Las estimaciones incluyen coordinación, ejecución, revisión y corrección básica.

Resultado principal

El recorrido hacia adelante produce una duración estimada de 74 días. Por lo tanto, la terminación requerida en el día 54 presenta una desviación de 20 días. Si el día 54 corresponde al 30 de noviembre, la fecha estimada sin recuperación sería aproximadamente el 20 de diciembre.

Cómo se interpretan las dos holguras

La holgura CPM se calcula tomando como final el día 74; en ese cálculo las actividades críticas tienen holgura cero. La holgura respecto a la fecha requerida se calcula con LF final igual a 54; en ese cálculo las actividades críticas muestran -20 días. Ambos resultados son correctos y responden a preguntas diferentes: la primera identifica la ruta crítica y la segunda mide el atraso contra el 30 de noviembre.

Fórmulas

Recorrido hacia adelante: ES = el EF mayor de las actividades que deben terminar antes y EF = ES + duración.
Recorrido hacia atrás: LF = el LS menor de las actividades que siguen y LS = LF - duración.
Holgura: LS - ES, equivalente a LF - EF.

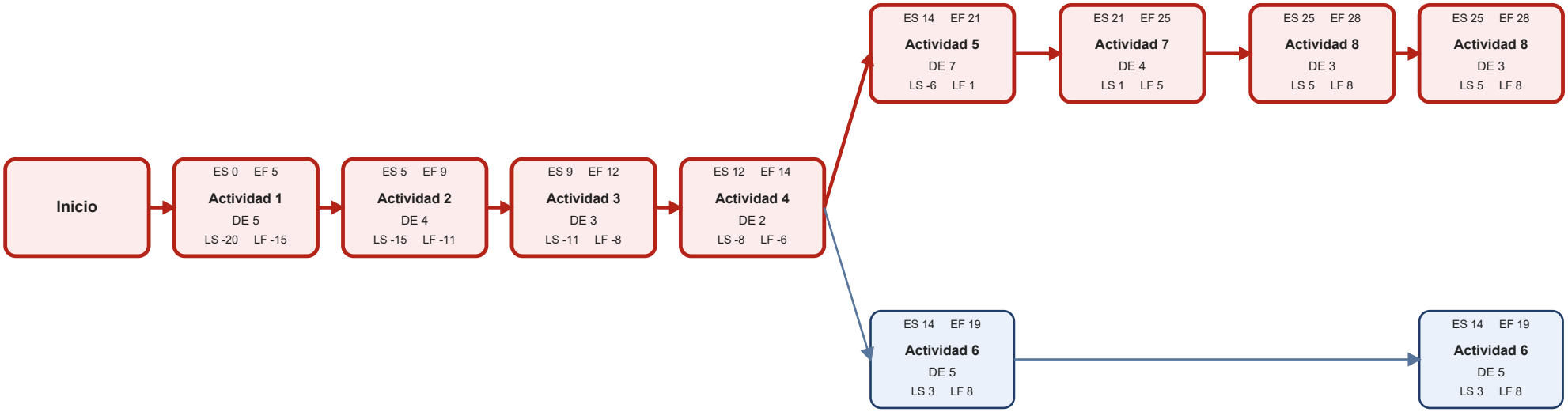
EDT y definición de actividades

Núm.	Actividad	Duración	Antes debe terminar	Fundamento de la estimación
1	Levantar los requerimientos	5	Inicio	Incluye preparar y aplicar dos entrevistas y ordenar requisitos.
2	Analizar el proceso actual	4	1	Requiere mapear el trámite y revisar los hallazgos.
3	Definir el flujo digital objetivo	3	2	Se priorizan requisitos y se define el flujo objetivo.
4	Validar los resultados del análisis	2	3	Revisión interna y consulta breve con control escolar.
5	Diseñar los prototipos en Figma	7	4	Wireframes, prototipo navegable y revisión técnica.
6	Diseñar la base de datos	5	4	Modelo entidad-relación, tablas, llaves y reglas.
7	Ejecutar pruebas internas de usabilidad	4	5	Preparación, aplicación y registro de pruebas internas.
8	Ajustar el diseño	3	7	Análisis de hallazgos y ajuste de pantallas.
9	Desarrollar el backend	10	6, 8	API, base de datos, reglas de negocio y manejo de errores.
10	Desarrollar el frontend	8	8	Construcción de vistas y conexión gradual con la API.
11	Implementar la autenticación y los roles	5	9, 10	Inicio de sesión, sesiones, contraseñas y permisos.
12	Desarrollar el catálogo y la detección de choques	7	9, 10	Catálogo, horarios y algoritmo de detección de cruces.
13	Desarrollar el reporte exportable	4	9, 12	Estructura, exportación y verificación de CSV o Excel.
14	Preparar el plan y los casos de prueba	3	6, 8	Matriz de casos, datos de prueba y resultados esperados.
15	Ejecutar las pruebas funcionales	5	14, 10, 11, 12	Pruebas de los módulos y registro de defectos.
16	Ejecutar las pruebas de integración y seguridad	5	14, 9, 10, 11, 12	Pruebas entre frontend, API, datos, roles y entradas.
17	Validar el reporte exportable	3	14, 13	Generación y comparación de reportes con casos límite.
18	Corregir defectos y repetir pruebas	6	15, 16, 17	Corrección, repetición de pruebas y estabilización.
19	Preparar el entorno de demostración	3	18	Variables, servicios, base de datos e instrucciones.
20	Cargar los datos de demostración	3	19	Usuarios, materias, horarios y solicitudes ficticias.
21	Desplegar el prototipo	2	18, 19	Publicación, migraciones y comprobación de acceso.
22	Ejecutar la prueba de humo	3	20, 21	Recorrido completo de los flujos esenciales.
23	Empaquetar la entrega	3	22	Código, configuración de ejemplo e instrucciones finales.
24	Elaborar la documentación técnica	4	18	Arquitectura, modelo de datos, endpoints y ejecución.
25	Elaborar el manual del estudiante	3	18	Guía del inicio de sesión, solicitudes y mensajes.
26	Elaborar el manual de control escolar	3	13, 18	Guía de revisión, catálogo y reporte exportable.
27	Integrar las evidencias	4	22, 24, 25, 26	Capturas, resultados de prueba y trazabilidad.
28	Revisar y cerrar el proyecto	3	23, 27	Revisión del alcance, pendientes y respaldo final.

Diagrama de red

La red se divide en tres partes únicamente para conservar la legibilidad. Cuando una actividad aparece al final de una parte y al inicio de la siguiente es el mismo nodo, no una actividad nueva. Cada cuadro contiene ES, EF, número de actividad, duración estimada DE, LS y LF, igual que en los apuntes. Los nodos y flechas rojos forman la ruta crítica.

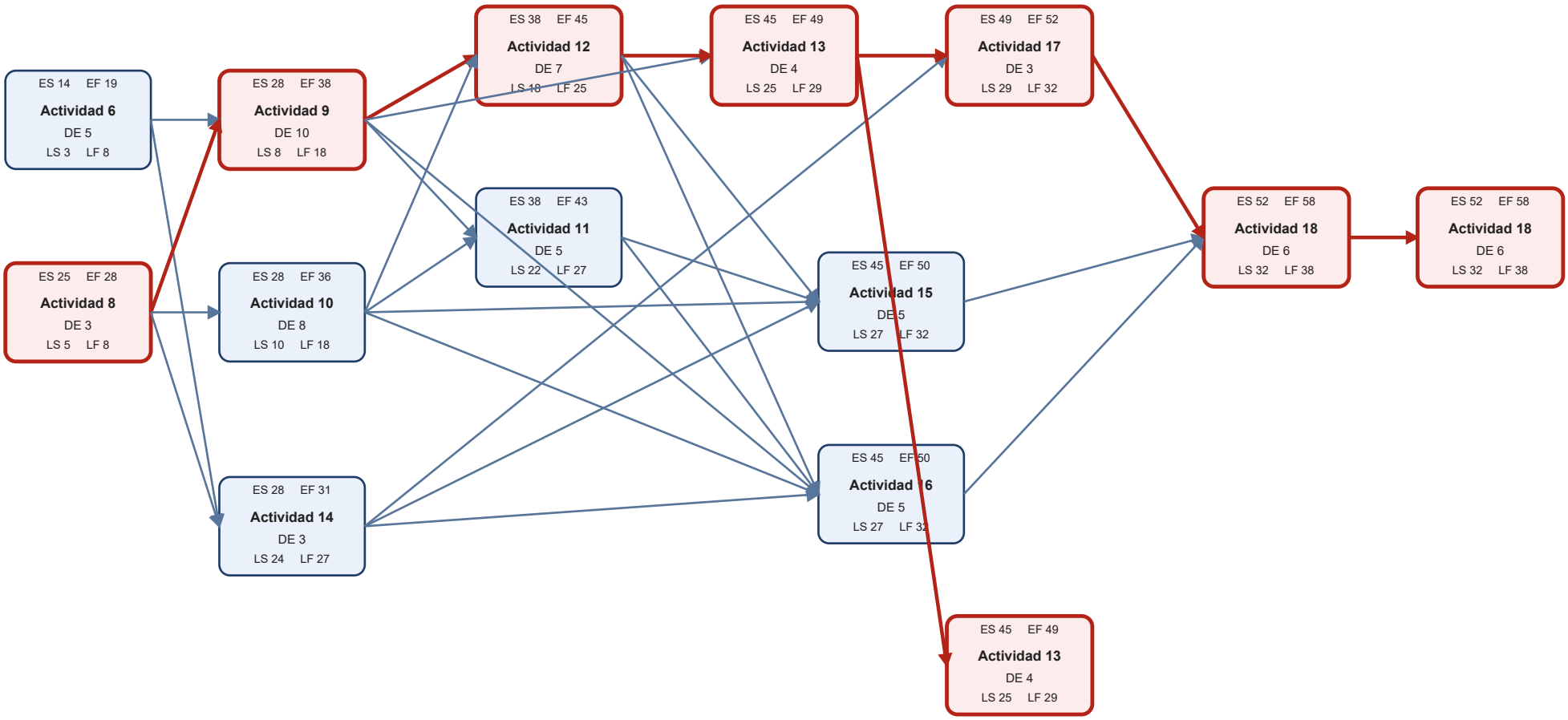
Parte 1 de 3 Análisis y Diseño



Las actividades 6 y 8 continúan en la parte 2

Diagrama de red continuación

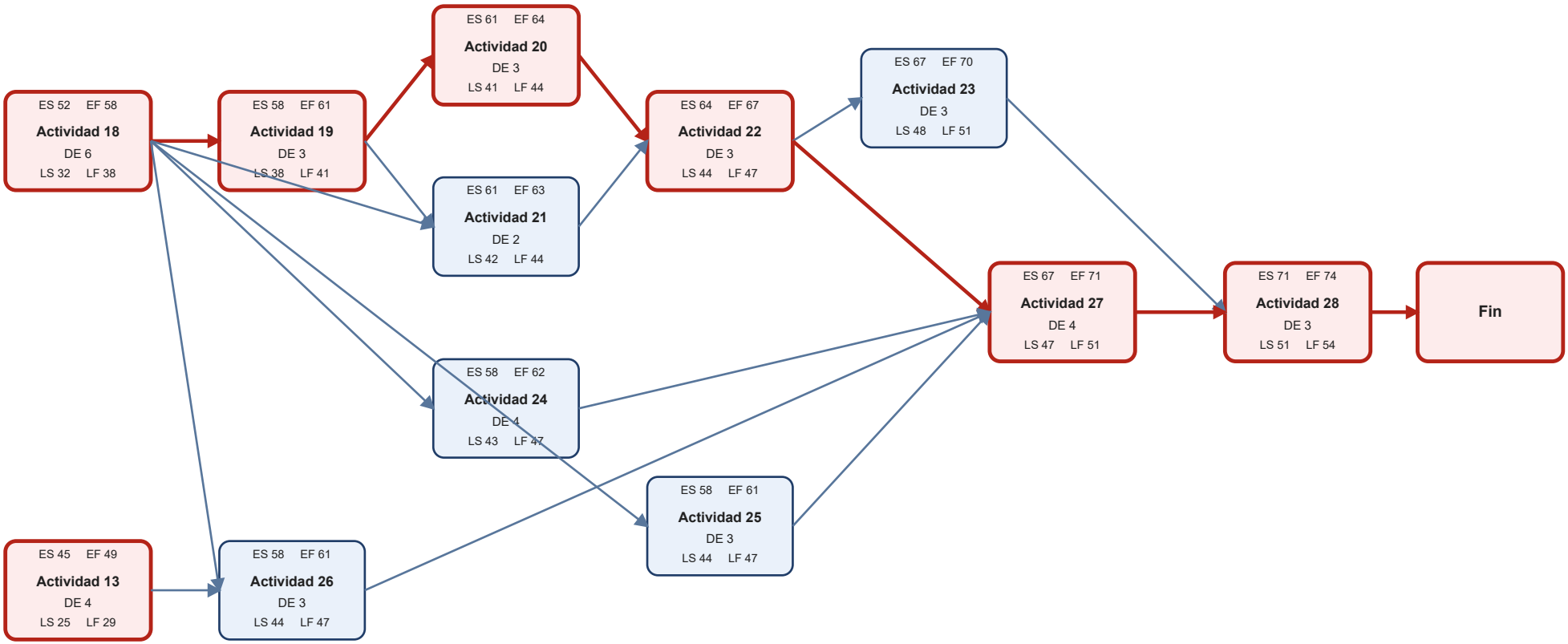
Parte 2 de 3 Desarrollo y Pruebas



Las actividades 18 y 13 continúan en la parte 3

Diagrama de red conclusión

Parte 3 de 3 Despliegue Documentación y Cierre



Recorrido hacia adelante

Se comienza en cero. Cuando antes deben terminar varias actividades, se utiliza el EF mayor.

Actividad	Cálculo de ES	ES	Cálculo de EF	EF
1	Inicio = 0	0	0 + 5	5
2	5	5	5 + 4	9
3	9	9	9 + 3	12
4	12	12	12 + 2	14
5	14	14	14 + 7	21
6	14	14	14 + 5	19
7	21	21	21 + 4	25
8	25	25	25 + 3	28
9	máx(19, 28) = 28	28	28 + 10	38
10	28	28	28 + 8	36
11	máx(38, 36) = 38	38	38 + 5	43
12	máx(38, 36) = 38	38	38 + 7	45
13	máx(38, 45) = 45	45	45 + 4	49
14	máx(19, 28) = 28	28	28 + 3	31
15	máx(31, 36, 43, 45) = 45	45	45 + 5	50
16	máx(31, 38, 36, 43, 45) = 45	45	45 + 5	50
17	máx(31, 49) = 49	49	49 + 3	52
18	máx(50, 50, 52) = 52	52	52 + 6	58
19	58	58	58 + 3	61
20	61	61	61 + 3	64
21	máx(58, 61) = 61	61	61 + 2	63
22	máx(64, 63) = 64	64	64 + 3	67
23	67	67	67 + 3	70
24	58	58	58 + 4	62
25	58	58	58 + 3	61
26	máx(49, 58) = 58	58	58 + 3	61
27	máx(67, 62, 61, 61) = 67	67	67 + 4	71
28	máx(70, 71) = 71	71	71 + 3	74

Recorrido hacia atrás con terminación requerida en el día 54

Se fija LF de la actividad 28 en 54. Cuando después pueden iniciar varias actividades, se utiliza el LS menor. Los valores negativos indican que, para cumplir el día 54 sin reducir duraciones, algunas actividades tendrían que haber iniciado antes del día cero.

Actividad	Después puede iniciar	Cálculo de LF	LF	Cálculo de LS	LS
28	Fin	Fin requerido = 54	54	54 - 3	51
27	28	51	51	51 - 4	47
26	27	47	47	47 - 3	44
25	27	47	47	47 - 3	44
24	27	47	47	47 - 4	43
23	28	51	51	51 - 3	48
22	23, 27	mín(48, 47) = 47	47	47 - 3	44
21	22	44	44	44 - 2	42
20	22	44	44	44 - 3	41
19	20, 21	mín(41, 42) = 41	41	41 - 3	38
18	19, 21, 24, 25, 26	mín(38, 42, 43, 44, 44) = 38	38	38 - 6	32
17	18	32	32	32 - 3	29
16	18	32	32	32 - 5	27
15	18	32	32	32 - 5	27
14	15, 16, 17	mín(27, 27, 29) = 27	27	27 - 3	24
13	17, 26	mín(29, 44) = 29	29	29 - 4	25
12	13, 15, 16	mín(25, 27, 27) = 25	25	25 - 7	18
11	15, 16	mín(27, 27) = 27	27	27 - 5	22
10	11, 12, 15, 16	mín(22, 18, 27, 27) = 18	18	18 - 8	10
9	11, 12, 13, 16	mín(22, 18, 25, 27) = 18	18	18 - 10	8
8	9, 10, 14	mín(8, 10, 24) = 8	8	8 - 3	5
7	8	5	5	5 - 4	1
6	9, 14	mín(8, 24) = 8	8	8 - 5	3
5	7	1	1	1 - 7	-6
4	5, 6	mín(-6, 3) = -6	-6	-6 - 2	-8
3	4	-8	-8	-8 - 3	-11
2	3	-11	-11	-11 - 4	-15
1	2	-15	-15	-15 - 5	-20

Tiempos y holguras

Esta tabla usa el mismo orden de tus apuntes: actividad, duración estimada, tiempos tempranos, tiempos tardíos y TS u holgura. Los tiempos tardíos se calcularon desde el día 54; por eso aparecen valores negativos.

Actividad	Duración estimada	ES	EF	LS	LF	TS Holgura
1	5	0	5	-20	-15	-20
2	4	5	9	-15	-11	-20
3	3	9	12	-11	-8	-20
4	2	12	14	-8	-6	-20
5	7	14	21	-6	1	-20
6	5	14	19	3	8	-11
7	4	21	25	1	5	-20
8	3	25	28	5	8	-20
9	10	28	38	8	18	-20
10	8	28	36	10	18	-18
11	5	38	43	22	27	-16
12	7	38	45	18	25	-20
13	4	45	49	25	29	-20
14	3	28	31	24	27	-4
15	5	45	50	27	32	-18
16	5	45	50	27	32	-18
17	3	49	52	29	32	-20
18	6	52	58	32	38	-20
19	3	58	61	38	41	-20
20	3	61	64	41	44	-20
21	2	61	63	42	44	-19
22	3	64	67	44	47	-20
23	3	67	70	48	51	-19
24	4	58	62	43	47	-15
25	3	58	61	44	47	-14
26	3	58	61	44	47	-14
27	4	67	71	47	51	-20
28	3	71	74	51	54	-20

Ruta crítica y comprobación

La ruta crítica está formada por las actividades con holgura CPM igual a cero:

Inicio → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 7 → 8 → 9 → 12 → 13 → 17 → 18 → 19 → 20 → 22 → 27 → 28 → Fin

Comprobación de la duración

5 + 4 + 3 + 2 + 7 + 4 + 3 + 10 + 7 + 4 + 3 + 6 + 3 + 3 + 3 + 4 + 3 = 74 días.

Comprobación de holgura

Al hacer el recorrido hacia atrás desde el día 74, todas las actividades de esta ruta tienen holgura cero. Al repetir el recorrido desde el día 54, esas mismas actividades tienen holgura -20. Esto confirma tanto la ruta crítica como el atraso de 20 días frente a la fecha requerida.

Plan para recuperar tiempo

Recuperar los 20 días completos sin cambiar alcance es difícil. La primera medida sería iniciar en paralelo la documentación técnica y los manuales mientras se corrigen defectos, siempre que se documenten solo funciones estables. También se dividiría el backend, el catálogo y las pruebas entre parejas distintas del equipo; se usarían datos de prueba preparados desde el diseño; y se harían revisiones diarias para evitar acumular errores hasta la fase 4. Estas acciones deben registrarse como compresión del cronograma y después se debe recalcular la red.

Una recuperación razonable sería reducir entre 8 y 12 días mediante paralelismo y asignación adicional de responsables. Para conservar el alcance y la calidad, los días restantes deberían negociarse como extensión de la fecha final. Si no se recupera tiempo, la estimación termina alrededor del 20 de diciembre.

Conclusión

La estimación realista del proyecto SABE es de 74 días. La fecha del 30 de noviembre permite 54 días, por lo que existe una desviación de 20 días. Las actividades de la ruta crítica no pueden retrasarse sin aumentar la duración total. La diferencia entre la holgura cero del CPM y la holgura negativa respecto a la fecha requerida no es un error: muestra que la red es congruente, pero el plazo disponible es menor que el trabajo estimado. Para recuperar tiempo se propone paralelizar trabajo compatible, aumentar responsables en actividades críticas y negociar una extensión si la compresión pone en riesgo la calidad.